製品マスタ — 製品種別 — 基本設計書

改版履歴

項目	値
文書ID	004_BD-TYPE
区分	画面 + 製品基準データ
システム名	ProductionManagementAI
サブシステム名	製品マスタ
作業項目	WI-017
元にした brief.md の版	1
作成者	Claude（ThanhTN 向け）
作成日	2026-10-25
最終更新者	Claude（ThanhTN 向け）
最終更新日	2026-10-25

版	日付	作成者	改版内容
1	2026-10-25	Claude（ThanhTN 向け）	新規作成：SCR-004 の必須項目「種別」（WI-017 DEC-001〜DEC-005）

本書は製品に属性を1つ追加し、SCR-004 製品マスタでそれを使う3か所を定義する。本書で触れない事項（検索、状態の絞り込み、ページング、表示件数、使用停止、単位のロック、保存後の戻り、ヘッダー、ナビゲーション）は 004_BD および WI-013 の実装のとおりで変更しない。項目番号は 004_BD のレイアウト番号（1〜7）に続けて 8 から振る。

システム概要

すべての製品は固定リストから選ぶ「種別」をちょうど1つ持つ（DEC-001、DEC-004）。Admin と Operator は製品の登録・編集時に種別を選び、製品一覧で確認し、一覧を種別で絞り込める。既存製品には導入時に種別が設定される（DEC-002、DEC-005）。製造指示、ダッシュボード、製造指示のCSV出力は種別を使わない（DEC-003）。

要件ID	内容	対応箇所
REQ-090	固定リストの必須の種別。既存行は補完	§3 種別の値、既存データへの影響
REQ-091	登録・編集の必須「種別」選択	§1 項目10、§5、§6
REQ-092	「種別」列（PC）とカード上の種別（SP）	§1 項目9
REQ-093	一覧の種別絞り込み（URLに保持）	§0-3、§1 項目8、§6

全体構成とアーキテクチャ

新しいコンポーネント、エンドポイント、画面はない。`products` テーブルに必須列を1つ追加し、既存の製品マスタAPIが登録・更新・詳細・一覧の各データで種別を扱い、一覧の任意の絞り込み条件として受け付ける。ブラウザはラベルを表示し、バックエンドはコードを保存・検証する。列、制約、移行、APIの詳細は 004_DB-TYPE と 004_DD-TYPE で定める。

機能一覧

機能ID	機能名	内容	関連要件ID
FN-044	製品を分類する	登録・編集時に必須の種別コードを保存・検証する	REQ-090、REQ-091
FN-045	種別で一覧を絞り込む	指定した種別の製品だけを、既存の検索・状態条件と組み合わせて返す	REQ-093

004_BD の FN-027（検索・ページング）、FN-028（登録）、FN-029（編集）は種別を扱うよう変更する（置き換えではない）。

アクターと業務フロー

アクター：Admin、Operator（変更なし。新しい権限はない）。

種別を付けて製品を登録する（004_BD の登録フローを拡張）

1. 「製品を登録」を押す → フォームに「種別」が「選択してください」と「必須」表示付きで出る。
2. 例えば「部品」を選び、他の項目を入力 →「保存」。
3. システムは他の項目とあわせて種別を検証して保存し、一覧に「部品」の新しい行が表示される。

製品の種別を変更する：編集モードで上と同様。製造指示は種別に依存しないため、使用停止の製品や製造指示から参照されている製品でも種別は変更できる（DEC-003）。

一覧を種別で絞り込む：絞り込み欄で「種別」＝「原材料」を選び「検索」を押す → 原材料だけが1ページ目から表示される。「クリア」で「すべて」に戻る。

画面一覧と画面遷移

新しい画面、ルート、遷移はない（004_BD のとおり）。一覧URLに `type` パラメータが加わる（§0-3）。

画面設計詳細

SCR-004 製品マスタ — 種別の追加

0-1. 基本情報

変更なし（004_BD 0-1）。

0-3. URLパラメータ

No	パラメータ	値	既定値／不正値
1	`type`（新規）	§3 の種別コードのいずれか	指定なし＝全種別。不明な値は他の不正な一覧パラメータと同様にURLから外し、全種別として扱う（WI-013）

検索、クリア、ページング、表示件数、保存後の戻りは、既存パラメータと同じく `type` を保持する。クリアは `type` を外す。

1. レイアウトとモックアップ

レイアウトの概略のみ。描画したモックアップは 004_DD-TYPE に置く。破線の枠が新規。

PC

1
ProductionManagementAI　(共通ヘッダー・変更なし)

2
製品マスタ　製品を登録

3
製品コード・製品名で検索　状態: すべて　8 種別: すべて ▾　検索　クリア

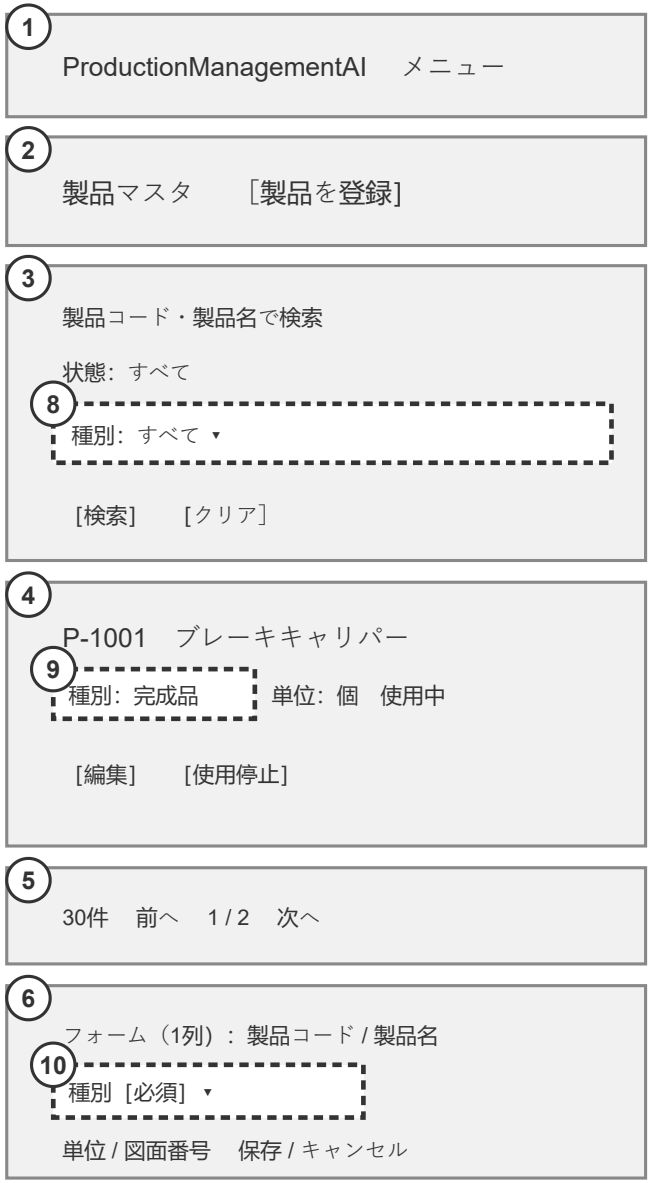
4　9
製品コード	製品名	種別	単位	図面番号	状態	操作
P-1001	ブレーキキャリパー	完成品	個	—	使用中	編集 使用停止
P-1002	ブレーキディスクローター	部品	枚	—	使用停止	編集

5
30件　前へ　1 / 2　次へ　(変更なし)

6
フォーム：製品コード / 製品名 / 10 種別 [必須] ▾ / 単位 / 図面番号

7
使用停止の確認ダイアログ（変更なし）

SP



項目No.	領域／要素	備考
1〜2、5、7	ヘッダー、見出し、ページング、使用停止ダイアログ	変更なし

項目No.	領域／要素	備考
3	検索・絞り込み	変更なし。項目8を追加
8	「種別」絞り込み（新規）	選択肢：「すべて」＋§3 の順の4ラベル。「状態」の後に配置。状態と同様に「検索」押下時のみ適用
4	一覧	変更なし。項目9を追加
9	「種別」列／カード行（新規）	PC：「製品名」の後の列にラベルを表示。SP：カードの「単位：」の前に「種別：完成品」。並べ替え不可（一覧に列の並べ替えはない）
6	製品フォーム	変更なし。項目10を追加
10	「種別」選択（新規）	必須。「製品名」の後、「単位」の前。登録：「選択してください」で未選択。編集：現在の値

2. 表示ブロックと状態

新しい状態はない。入力エラー、競合、成功の各状態（004_BD §2）は種別項目を含む。種別の絞り込みで該当がない場合は既存の該当なしメッセージを使う。

3. 画面項目定義 — 種別の値

順	コード	画面表示
1	`FINISHED`	「完成品」
2	`SEMI_FINISHED`	「半製品」
3	`PART`	「部品」
4	`RAW_MATERIAL`	「原材料」

保存・送受信するのはコードで、ラベルは表示専用。将来リストを変更するにはスキーマ変更が必要（DEC-001）。

4. 項目値の対応

値	表示
種別コード	§3 のラベル
絞り込み未指定	「すべて」
フォームで未選択（登録）	「選択してください」

5. 入力チェック

チェック	利用者への結果	要件
種別が未選択	項目エラー「種別を選択してください。」をエラー概要にも表示し、保存しない	REQ-091
不明な種別コード（API）	種別項目の400入力エラー。UIとは独立にバックエンドが拒否	REQ-090
不明な `type` 絞り込み（API）	`type` の400入力エラー。UIは送信しない（§0-3）	REQ-093

メッセージIDは 004_DD-TYPE で採番する。

6. 項目イベント

イベント	結果
「種別」絞り込みの変更	「検索」まで要求しない（「状態」と同じ）
「検索」／「クリア」	URLの `type` を設定／削除し、1ページ目を取得
フォームの「種別」変更	フォームを変更ありにする（既存の未保存変更ガード）
保存	他の項目とあわせて種別を送信。失敗時は項目エラーを保持

既存の画面とデータへの影響

- **既存製品：** 移行で既存の全製品を `FINISHED`（「完成品」）にする（DEC-005）。デモ製品には製品ごとに実際に即した種別を設定する（一覧は 004_DB-TYPE）。
- **SCR-001、SCR-002、SCR-003、製造指示CSV：** 変更なし（DEC-003）。`GET /api/products`（製造指示画面の製品選択肢）に種別は加えない。
- 製品を作成する**テストとフィクスチャ**は種別を送る必要がある。

非機能設計

- **アクセシビリティ：** 絞り込みとフォームの選択には見えるラベルを付ける。必須表示は色だけでなく文字でも示す。種別のエラーは他の項目と同様に項目に関連付ける（WCAG 2.2 AA）。
- **セキュリティ：** 役割は変更なし。書き込みと絞り込みの両方でサーバー側が許可リストでコードを検証する。
- **性能：** 小さなカタログに4値。絞り込みに索引が要るかは 004_DB-TYPE で決める。
- **監視：** 新しい計測はない。種別の値は機微情報ではない。